

进迭时空智能车 XT-STCAR 产品介绍



进迭时空智能车示意图

一、功能介绍

- 1、基于国产 Muse Pi Pro 开发，搭载 RISC-V 处理器，提供强大算力支持；
- 2、支持激光雷达构建地图，实现自主导航与实时路径规划；
- 3、集成遥控与计算机视觉模块，可完成目标识别、手势控制等交互任务；
- 4、兼具开源硬件与 ROS2 生态，可进行二次开发，适用于教学与科研场景。

二、产品参数

- 1、产品尺寸：388mm*221mm*290mm；
- 2、主控制器：CPU：8 核 64 位 RISC-V X60 处理器 @ 1.8GHz、GPU：Imagination IMG BXE-2-32、算力：20 GFLOPS、内存：8GB LPDDR4X、存储空间：64GB、通讯模组：板载 WiFi 6+ 蓝牙 5.2 模组、外设接口：4×USB 3.0，1×USB 2.0、供电：5V/9V/12V DC via USB-C；
- 3、主控 MCU：STM32F103 程序存储大小：32KB、数据 RAM 大小：4KB、时钟频率：40MHz；
- 4、摄像头：分辨率：1920*1080、视角：150° 广角、有效像素：210 万、USB 免驱；
- 5、激光雷达：测距原理：TOF、激光波长：905nm、测量范围：0.02 ~ 12m、测距精度：±3cm (0~6m)、扫描频率：6~12Hz 可调、水平视场角：360°、水平分辨率：0.48° ~ 0.96°、
- 6、底盘：结构类型：阿克曼结构、驱动方式：四轮差速驱动；
- 7、电机驱动器：电压范围：7.4~11.1V、BEC 输出：5V/3A；
- 8、电机：碳刷电机、匝数：15T；
- 9、电池：3S 锂电池、容量：5400mAh；
- 10、舵机：工作电压：4.8V~6.0V、空载转速：0.16~0.18sec/60°、堵转扭矩：17.25~20.32kg.cm、死区：2 μs、脉冲宽度：500~2500usec、角度：180°；
- 11、陀螺仪模块：姿态角静态精度：0.2°、航向角静态精度：0.5°、分辨率：0.0055°、陀螺仪测量范围：±2000°/s、陀螺仪分辨率：0.061 (°/s)/LSB；
- 12、软件系统：Ubuntu 24.04、软件编程语言：Python3.12。

三、大赛支持

- 1、全国大学生智能汽车竞赛---进迭时空无人车赛（A 类，每年 11~12 月）
- 2、iCAN 大学生创新创业大赛---智能驾驶挑战赛（雷达避障）（A 类，每年 11~12 月）

四、配套学习资源

配套操作手册及实验案例：

- 1、硬件介绍与配件清单

- 2、Muse Pi Pro 系统烧录与初始配置
- 3、ssh 远程连接与网络配置
- 4、ROS2 基础概念与常用命令
- 5、底盘驱动与遥控测试
- 6、激光雷达安装与驱动配置
- 7、传感器数据可视化
- 8、机器人里程计与 TF 变换基础
- 9、SLAM 建图（Gmapping/Cartographer）实战
- 10、地图保存与加载
- 11、自主导航框架（Nav2）配置与参数调试
- 12、路径规划与避障测试
- 13、摄像头图像采集
- 14、使用 OpenCV 进行颜色/形状识别
- 15、自定义 ROS2 节点与 Launch 文件
- 16、多点导航测试
- 17、综合实战：自主巡逻 + 目标追踪